

Endokrine Funktionen und Steuerung der Nebenniere

1 · Aufbau der Nebenniere und funktionelle Zonierung

Die Nebenniere vereint zwei entwicklungsgeschichtlich und funktionell verschiedene endokrine Organe: die mesodermale **Nebennierenrinde** (Steroidhormone) und das ektodermale, sympathisch abgeleitete **Nebennierenmark** (Katecholamine). Die Rinde gliedert sich von aussen nach innen in drei Zonen, jede mit eigenem Enzymesatz und eigenem Hauptprodukt.

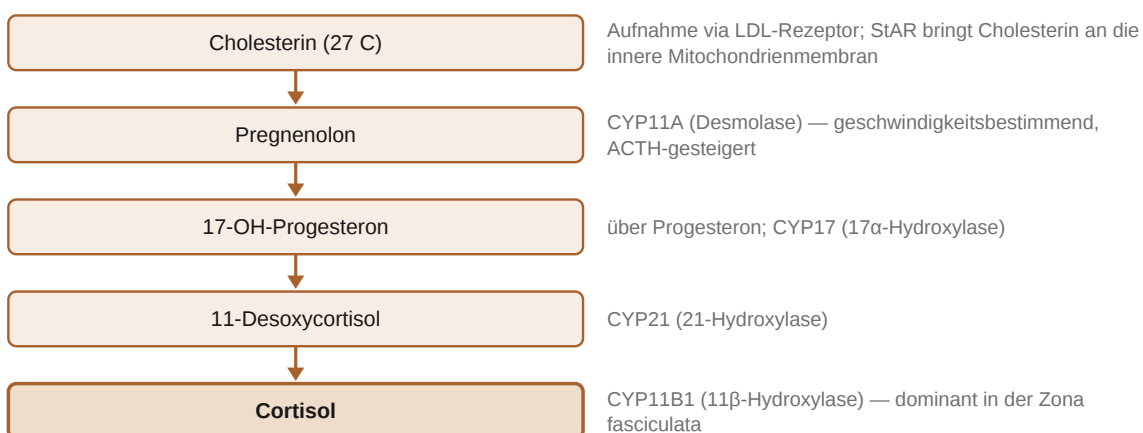
Schicht	Hauptprodukt	Steuernder Hauptreiz
Zona glomerulosa	Mineralokortikoide (Aldosteron)	Angiotensin II, K^+
Zona fasciculata	Glukokortikoide (Cortisol)	ACTH
Zona reticularis	Androgene (DHEA, DHEAS, Androstendion)	ACTH
Nebennierenmark	Katecholamine (Adrenalin, Noradrenalin)	präganglionärer Sympathikus (ACh)

Merkhilfe zur Schichtfolge und ihren Produkten: „GFR — Salz, Zucker, Sex, je tiefer desto süsser“ (Glomerulosa → Fasciculata → Reticularis → Mark).

Ein Charakteristikum ist die **kortikomedulläre Portalzirkulation**: Blut fliesst von der Rinde in Kapillaren durch zum Mark und erreicht die chromaffinen Zellen mit hoher Cortisolkonzentration. Cortisol induziert dort die **Phenylethanolamin-N-Methyltransferase (PNMT)** und macht das Mark so zum überwiegenden Bildner von Adrenalin. Rinde und Mark sind damit funktionell gekoppelt, nicht nur räumlich benachbart.

2 · Steroidbiosynthese der Nebennierenrinde

Alle Kortikosteroide leiten sich vom **Cholesterin (27 C)** ab; Kortikosteroide sind C21-, Nebennierenandrogene C19-Steroide. Die Aufnahme des Cholesterins erfolgt überwiegend über den LDL-Rezeptor und wird ebenso wie der geschwindigkeitsbestimmende erste Schritt durch ACTH gesteigert. Das **StAR-Protein** transportiert Cholesterin an die innere Mitochondrienmembran und ist der akut limitierende Schritt; dort spaltet **CYP11A** (Desmolase) die Seitenkette zu Pregnenolon ab.



Cortisol-Syntheseweg der Zona fasciculata. Abzweigungen: In der Zona glomerulosa fehlt CYP17; die Aldosteronsynthese (CYP11B2) bildet aus Corticosteron über 18-Hydroxylierung/-Oxidation Aldosteron. In der Zona reticularis lenkt CYP17 (17,20-Lyase) den Weg zu DHEA und Androstendion.

Die **zonenspezifische Enzymausstattung** bestimmt das jeweilige Endprodukt: Glomerulosa mit CYP11B2 (Aldosteronsynthese, ohne CYP17), Fasciculata mit CYP11B1 und CYP21 (Cortisol), Reticularis mit CYP17 (Androgene). Fallen einzelne Enzyme aus, verschieben sich die Produktverhältnisse — die Grundlage der adrenogenitalen Syndrome (Abschnitt 8).

Produktionsraten und relative Wirkstärke

Hormon	Produktion/Tag	GC-Wirkung	MC-Wirkung
Aldosteron	0,15 mg	0–0,15	1
Cortisol	20 mg	1	0,001*
Corticosteron	3 mg	0,36	0,004
DOC (11-Desoxycorticosteron)	0,2 mg	0–0,02	0,03
DHEA / DHEAS	20 mg	–	–

Relativwerte des Instituts, Bezugsgrösse 1 = Aldosteron (MC) bzw. Cortisol (GC). Der sehr niedrige MC-Wert des Cortisols (0,001) gilt nur bei intakter 11 β -HSD2-Präzeptorspezifität (Abschnitt 3).

3 · Transport, Rezeptoren und Präzeptorspezifität

Glukokortikoide zirkulieren zu rund **90 %** proteingebunden, vorwiegend an das hochaffine **Corticosteroid-bindende Globulin (CBG, Transcortin)** und niederaffin an Albumin; Mineralokortikoide binden überwiegend an Albumin. Biologisch wirksam ist nur das freie Hormon. Die Proteinbindung puffert die aktive Hormonmenge und vermindert die renale Filtration.

Cortisol und Aldosteron wirken über **intrazelluläre (nukleäre) Rezeptoren**. Man unterscheidet den **Typ-I-Rezeptor (Mineralokortikoidrezeptor, MR)** mit gleicher Affinität für Cortisol und Aldosteron und den **Typ-II-Rezeptor (Glukokortikoidrezeptor, GR)** mit hoher Affinität für Glukokortikoide. Da Cortisol im Blut in weit höherer Konzentration vorliegt als Aldosteron, wäre der MR ohne Schutzmechanismus ständig von Cortisol besetzt.

Präzeptorspezifität: In den Mineralokortikoid-Zielzellen (Niere, Dickdarm, Speichel- und Schweißdrüsen) wandelt die **11 β -HSD2** Cortisol rasch in inaktives Cortison um und hält den Typ-I-Rezeptor für Aldosteron frei. Bei Glukokortikoid-Überschuss (Therapie, Cushing) oder Hemmung des Enzyms (**Lakritz/Glycyrrhizin**) wird die Kapazität überschritten → Cortisol wirkt mineralokortikoid → Salz- und Wasserretention, Hypokaliämie, Hypertonie (Pseudohyperaldosteronismus).

Molekular wirkt der ligandengebundene GR nach Abdissoziation von Hitzeschockproteinen auf drei Wegen: **Transaktivierung** (Bindung an GRE, Induktion z. B. der Gluconeogenese-Enzyme), **Transrepression** (Interaktion mit Transkriptionsfaktoren wie NF- κ B → antiinflammatorische Wirkung) und schnelle, nicht-genomische Effekte über membranständige Rezeptoren.

4 · Wirkungen der Glukokortikoide

Cortisol wirkt vielfach **permissiv**: Es stellt Enzyme und Rezeptoren bereit, damit Glukagon, Katecholamine und GH überhaupt voll wirken können. Daneben bestehen direkte, insulinantagonistische Effekte. Die Wirkungen erschliessen sich als Vorbereitung des Organismus auf Belastung und Nahrungskarenz.

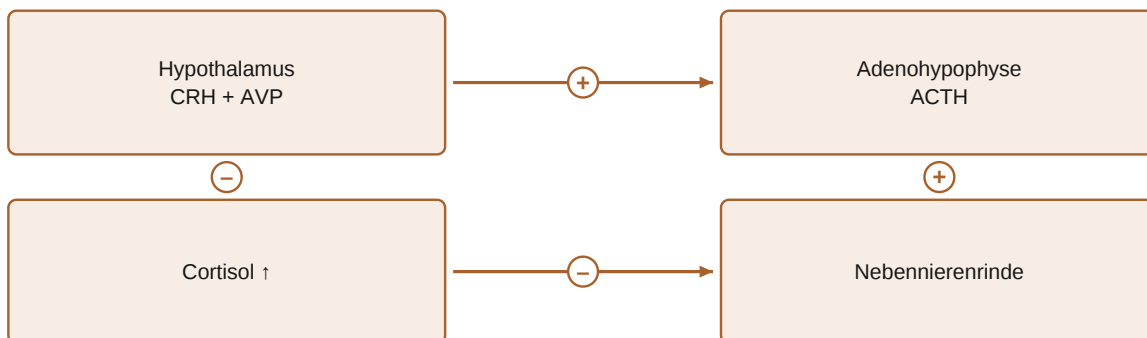
Zielsystem	Wirkung
Kohlenhydrate / Protein	Gluconeogenese ↑, Glykogensynthese Leber ↑, Glukoseaufnahme in Muskel/Fett ↓, Proteolyse ↑ → Blutglukose ↑; Insulinresistenz bei Überschuss
Fett	Lipolyse ↑ (FFA-Bereitstellung), bei Überschuss Fettumverteilung (Stammfett, Büffelnacken, Mondgesicht)
Kreislauf	permissiv für Noradrenalin/Adrenalin → Erhalt des normalen Blutdrucks (GC ↓ → Blutdruck ↓)
Niere	physiologisch GFR ↑, ADH-Transkription ↓; bei Überschuss MC-Wirkung über MR → Na ⁺ -Wasserretention
Knochen / Bindegewebe	Osteoblasten ↓, RANKL ↑ (Osteoklasten ↑), Ca ²⁺ -Resorption Darm ↓ → Osteoporose; Kollagen ↓ → dünne Haut, Striae, Wundheilung ↓
Immunsystem	antiinflammatorisch/immunsuppressiv (NF-κB-Transrepression, PLA ₂ /COX ↓, T-Zell-Apoptose ↑); Leukozytose, aber Eosinophile/Lymphozyten ↓
ZNS / fetal	Stimmung (Überschuss → Depression); fetale Reifung von Lunge (Surfactant), ZNS, Darm, Leber

Übersicht der Glukokortikoidwirkungen. Die therapeutische Nutzung beruht auf Entzündungshemmung und Immunsuppression, um den Preis zahlreicher Nebenwirkungen (iatrogenes Cushing-Bild).

Ohne Glukokortikoide keine Adaptation an das Fasten: Die permissive Wirkung auf die Gluconeogenese ist überlebenswichtig — bei Nebenniereninsuffizienz droht Hypoglykämie.

5 · Steuerung der Glukokortikoidsekretion (HPA-Achse)

Die Cortisolsekretion wird über die **Hypothalamus-Hypophysen-Nebennieren-Achse** geregelt. Der Hypothalamus schüttet **CRH** (unter Stress zusätzlich **AVP**) aus, die Adenohypophyse daraufhin **ACTH**. Cortisol hemmt im Sinne einer negativen Rückkopplung Hypophyse und Hypothalamus.



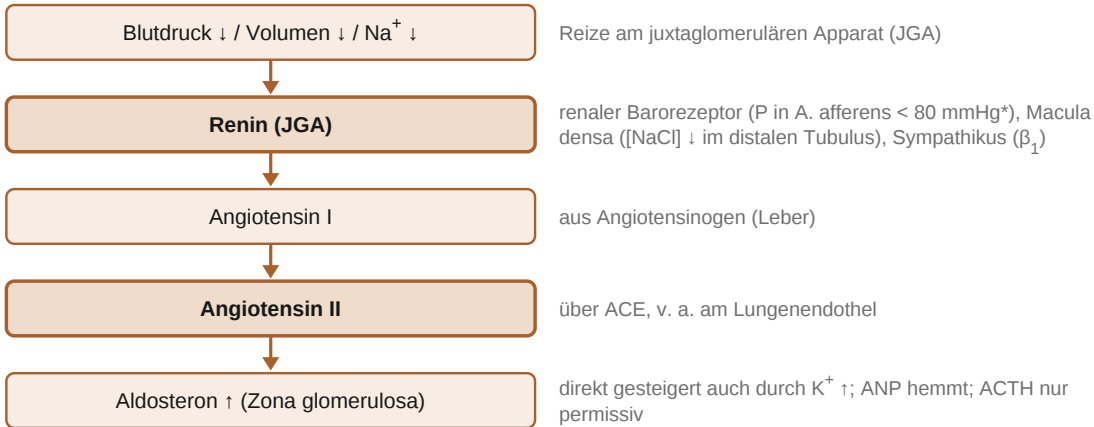
HPA-Achse: Die Nebennierenrinde sezerniert Cortisol; dieses hemmt über negative Rückkopplung sowohl die ACTH- als auch die CRH-Freisetzung (kurze und lange Rückkopplungsschleife).

ACTH entsteht durch Spaltung von **POMC** (gemeinsam mit **MSH**, β -Lipotropin, β -Endorphin) und wirkt über einen Gs/cAMP-gekoppelten Rezeptor: kurzfristig (Minuten) Cholesterinaufnahme und CYP11A-Aktivität ↑, mittelfristig Enzym- und LDL-Rezeptor-Expression ↑, langfristig Hypertrophie der Rinde. Fehlt ACTH, atrophieren Zona fasciculata und reticularis; fehlt nur CRH, bleibt die basale Sekretion erhalten, nur die Stressantwort fällt aus.

Die Sekretion folgt einer ausgeprägten **zirkadianen Rhythmik** mit Maximum am frühen Morgen (etwa 7 Uhr, Plasmacortisol 10–20 $\mu\text{g/dl}^*$) und Minimum um Mitternacht (< 5 $\mu\text{g/dl}^*$). **Stressreize** (Operation, Infektion, Hypoglykämie, Blutung, Kälte) steigern die Sekretion akut. In der Stressreaktion wirkt Cortisol permissiv, direkt blutzuckersteigernd und supprimierend (Schutz z. B. vor überschüssiger Entzündung und Hyperthermie).

6 · Mineralokortikoide: Wirkung und Steuerung des Aldosterons

Aldosteron wirkt über den Typ-I-Rezeptor in Niere (Sammelrohr), Dickdarm, Speichel- und Schweißdrüsen. Es steigert Zahl und Aktivität der Na^+/K^+ -ATPase, die apikale Na^+ -Leitfähigkeit (**ENaC**) und die K^+ -Sekretion (ROMK) sowie die H^+ -Sekretion. Netto: **Na^+ - und Wasserretention, K^+ - und H^+ -Ausscheidung.**



RAAS als Aktivierungskette. Angiotensin II wirkt über den AT_1 -Rezeptor zusätzlich **vasokonstriktorisch**, steigert die Na^+ -Resorption, das Durstgefühl und die ADH-Sekretion. **Negative Rückkopplung: steigendes Volumen/Blutdruck drosselt die Reninfreisetzung.**

Hauptregulatoren des Aldosterons sind Angiotensin II und K^+ — ACTH ist nur permissiv. Diese Abgrenzung ist prüfungsklassisch: Cortisol hängt an ACTH, Aldosteron am RAAS und Kalium. Das atriale natriuretische Peptid (ANP) wirkt als Gegenspieler und hemmt die Aldosteronsekretion.

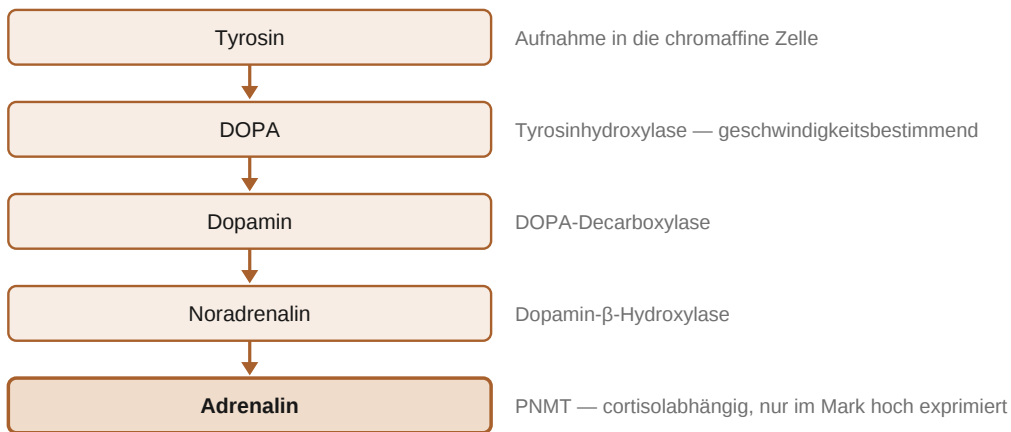
7 · Nebennierenandrogene und Nebennierenmark

Androgene der Zona reticularis

DHEA, DHEAS und Androstendion werden ACTH-abhängig gebildet, sind aber nicht an der Rückkopplung beteiligt. Beim Mann sind sie neben den Hoden unbedeutend; bei der Frau stammt der überwiegende Teil der Androgene aus der Nebennierenrinde. In den Zielgeweben erfolgt die Umwandlung zu wirksameren Steroiden (Testosteron, 5α -Dihydrotestosteron, Östrogene).

Nebennierenmark — sympathisches Ganglion ohne Axon

Die **chromaffinen Zellen** des Marks sind ein spezialisiertes sympathisches Ganglion ohne Axon. Sie werden von **präganglionären, cholinergen** Fasern über die Nn. splanchnici erreicht (Transmitter ACh, nikotinischer Rezeptor) und schütten ihre Katecholamine bei starker Sympathikusaktivierung direkt als Hormone ins Blut aus.



Katecholaminsynthese. Im sympathischen Neuron endet die Kette bei Noradrenalin (PNMT niedrig); das Nebennierenmark bildet dank cortisolreichem Portalblut überwiegend Adrenalin — etwa 80 % Adrenalin, 20 % Noradrenalin.

Katecholaminwirkungen bei Aktivierung: Glukosemobilisierung und FFA-Freisetzung, Steigerung der Muskeldurchblutung (β_2), positive Herz- und Kreislaufeffekte (β_1 , α_1) und Bronchodilatation (β_2) — die metabolisch-kardiovaskuläre Sofortantwort der „fight-or-flight“-Reaktion, die die langsamere Cortisolantwort ergänzt.

8 · Störungen der Nebennierenfunktion

Über- und Unterfunktion der Rinde

Kalium und ACTH als Leitgrößen: Aldosteron $\uparrow$ (Conn) $\rightarrow$ K^+ $\downarrow$ + metabolische Alkalose + Hypertonie; Nebennierenausfall (Addison) $\rightarrow$ K^+ $\uparrow$ + metabolische Azidose + Hypotonie. Die ACTH-Höhe trennt primär (ACTH $\uparrow$, mit Hyperpigmentierung) von sekundär (ACTH $\downarrow$, ohne Pigmentierung).

Störung	Kernbefund
Cushing-Syndrom / M. Cushing	GC-Überschuss: Stammfettsucht, Mondgesicht, Büffelnacken, Striae rubrae, Hyperglykämie, Hypertonie, Osteoporose, Wundheilung $\downarrow$, Muskelschwäche, Psychose. M. Cushing = Hypophysenadenom (ACTH $\uparrow$); Cushing-Syndrom = primäres NNR-Adenom; DD über ACTH-Messung und Dexamethason-Hemmtest
M. Addison (primäre Insuffizienz)	GC und MC fehlen: Hypoglykämie, Hyponatriämie, Hyperkaliämie, Hypovolämie, posturale Hypotonie, Adynamie; ACTH $\uparrow$ $\rightarrow$ Hyperpigmentierung (MSH aus POMC). Addison-Krise = lebensbedrohlicher Kreislaufkollaps
Conn-Syndrom (prim. Hyperaldosteronismus)	Aldosteron $\uparrow$, Renin $\downarrow$: Hypertonie, Hypokaliämie, metabolische Alkalose
AGS — CYP21-Mangel (1/15 000)	kein Cortisol/Aldosteron, ACTH $\uparrow$ $\rightarrow$ DHEA $\uparrow\uparrow$: Virilisierung, Pubertas praecox, Salzverlust (klassische Form)
AGS — CYP11B1-Mangel (1/150 000)	DOC $\uparrow\uparrow$ (mineralokortikoid), DHEA $\uparrow$: Virilisierung + Salzretention/Hypertonie (hypertensive Form)

Beim sekundären Hyperaldosteronismus ist im Gegensatz zum Conn-Syndrom das Renin erhöht; die sekundäre NNR-Insuffizienz (ACTH $\downarrow$, z. B. nach abruptem Steroidentzug) verläuft ohne Hyperpigmentierung und mit erhaltener Mineralokortikoidachse.

Störungen des Marks

Das **Phäochromozytom** ist ein katecholaminproduzierender Tumor der chromaffinen Zellen. Leitbild sind anfallsartige oder persistierende **Hypertonie** mit der Trias Kopfschmerz, Palpationen und Schwitzen. Diagnostisch führend ist die Bestimmung der **Metanephrine und Normetanephrine** (Katecholaminmetaboliten) in Plasma oder Urin.

Steroidtherapie immer ausschleichen: Exogene Glukokortikoide supprimieren ACTH und lassen die Rinde atrophieren. Abruptes Absetzen führt zur sekundären Nebenniereninsuffizienz — daher schrittweise reduzieren.

Abweichungen und Fallstricke

WERT*	Relative MC-Wirkung des Cortisols mit 0,001 angegeben (Bezugswert Aldosteron = 1). Dieser sehr niedrige Wert gilt nur bei intakter 11 β -HSD2; ältere Lehrbücher (Silbernagl/Klinke) geben eine deutlich höhere relative MC-Potenz an.
WERT*	Schwelle „P in der A. afferens < 80 mmHg“ für die barorezeptorvermittelte Reninfreisetzung ist ein hausinterner Richtwert der Dozentin.
WERT*	Plasmacortisol-Richtwerte (morgens 10–20 μ g/dl, nachts < 5 μ g/dl) sind ergänztes Lehrbuchwissen, nicht aus den Folien; gegen die Institutswerte abgleichen.
ABWEICHUNG	Der Schritt DOC $\rightarrow$ Corticosteron ist in der VL uneinheitlich (Folie 9 CYP11B1, Folie 10/11 CYP11B2). Fachlich: in der Zona fasciculata CYP11B1, in der Zona glomerulosa CYP11B2 (Aldosteronsynthese, 11 β -Hydroxylierung plus 18-Oxidation).
MERKE	Aldosteron wird primär durch Angiotensin II und K ⁺ gesteuert, ACTH ist nur permissiv — die klassische Prüfungsabgrenzung zum Cortisol.
MERKE	„Ohne Glukokortikoide keine Adaptation an das Fasten“ — von der Dozentin hervorgehoben (permissive Wirkung auf die Gluconeogenese).

* Sternwerte vor der Prüfung gegen die Zahlenwertliste des Instituts abgleichen.

Glossar

Zona glomerulosa	äusserste Rindenschicht; Aldosteron; enthält CYP11B2, kein CYP17
Zona fasciculata	mittlere Schicht; Cortisol; CYP11B1 + CYP21, ACTH-gesteuert
Zona reticularis	innerste Rindenschicht; Androgene (DHEA); CYP17
StAR-Protein	transportiert Cholesterin an die innere Mitochondrienmembran; akut limitierender Schritt
CYP11A	Desmolase; Cholesterin → Pregnenolon; geschwindigkeitsbestimmend, ACTH-gesteuert
CYP21 (21-Hydroxylase)	Cortisol-/Aldosteronsynthese; häufigster AGS-Defekt (Salzverlust)
CYP11B1 (11β-Hydroxylase)	letzter Cortisolschritt; Defekt → hypertensives AGS (DOC ↑)
CYP11B2 (Aldosteronsynthase)	11β-Hydroxylierung + 18-Oxidation zu Aldosteron; nur Glomerulosa
CBG / Transcortin	hochaffines Transportprotein; bindet ~90 % des Cortisols
GR (Typ II)	Glukokortikoidrezeptor, hohe GC-Affinität; genomisch + nicht-genomisch
MR (Typ I)	Mineralokortikoidrezeptor; gleiche Affinität für Cortisol und Aldosteron
11β-HSD2	inaktiviert Cortisol zu Cortison in MC-Zielzellen (Präzeptorspezifität)
Glycyrrhizin (Lakritz)	hemmt 11β-HSD2 → Pseudohyperaldosteronismus
POMC	Vorläuferprotein von ACTH, MSH, β-Lipotropin, β-Endorphin
ACTH	steuert Cortisol/Androgene; Gs/cAMP; trophisch für Rinde; MSH-Aktivität
CRH / AVP	hypothalamische Sekretagoge für ACTH; AVP zusätzlich unter Stress
ENaC	epithelialer Na ⁺ -Kanal; durch Aldosteron hochreguliert
Angiotensin II	AT ₁ -Rezeptor; stimuliert Aldosteron, vasokonstriktorisches, Durst, ADH
ANP	atriales natriuretisches Peptid; hemmt Aldosteronsekretion
PNMT	Noradrenalin → Adrenalin; cortisolabhängig; im Nebennierenmark hoch
Chromaffine Zelle	Markzelle = sympathisches Ganglion ohne Axon; cholinerg (nAChR) innerviert
DHEA / DHEAS	Nebennierenandrogen; ACTH-abhängig; Hauptandrogenquelle der Frau
Dexamethason-Hemmt est	DD des Cushing: Cortisol-suppression bei Hypophysenadenom, nicht bei ektopem/NNR-Tumor
Metanephrine	Katecholaminmetaboliten; Diagnostik des Phäochromozytoms
Addison-Krise	akute NNR-Insuffizienz: Hypovolämie, Hyponatriämie, Hyperkaliämie, Kreislaufkollaps